

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: Enunciar y dar las características del modelo simplificado de error de cuantización.

Video: [sam_clase09.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/add91354-f937-4296-8f7a-41d4b1019ec5>

Respuesta generada:

“El **modelo simplificado de error de cuantización** es una aproximación que se utiliza en la práctica para modelar el efecto de la cuantización, especialmente cuando esta es lo suficientemente fina. A diferencia del modelo de cuantización riguroso, que describe la salida como valores cuantizados, el modelo simplificado trata el error de cuantización como un ruido aditivo.

Aquí están sus características y condiciones de validez:

Características del Ruido de Cuantización (n) en el Modelo Simplificado

El error de cuantización, denotado como n (o n_{NTS} para las muestras), se modela como un ruido aditivo que se suma a la señal original x . Las características de este ruido son:

- **Independencia:** Es una variable aleatoria **independiente de la señal original** de entrada x . Para un proceso, las muestras n_{NTS} también son independientes de las muestras x_{MTS} . Además, las propias muestras del ruido n_{NTS} son **independientes entre sí** para diferentes instantes de tiempo (n_{NTS} es independiente de n_{MTS} para $M \neq N$).
- **Distribución de Probabilidad Uniforme:** Tiene una **distribución de probabilidad uniforme** en el intervalo $[-Q/2, Q/2]$, donde Q es el paso de cuantización.
- **Media Nula:** La media de este ruido es cero ($E[n] = 0$).
- **Varianza:** Su varianza es $Q^2 / 12$.
- **Ruido Blanco:** Para un proceso, se modela como **ruido blanco**.
- **Autocorrelación:** La autocorrelación de n_{NTS} es una **delta de Kronecker en cero** con una amplitud de $Q^2 / 12$.
- **Densidad Espectral de Potencia (PSD):** La transformada de Fourier de la autocorrelación, que es la densidad espectral de potencia ($S_N(f)$), es **constante** e igual a $Q^2 / 12$ dentro del rango de frecuencias $[-FS/2, FS/2]$ (siendo FS la frecuencia de muestreo), y es periódica.

Condiciones de Validez del Modelo Simplificado

Aunque el modelo simplificado ($X + n$) produce valores reales y el cuantizador real ($Q(X)$) produce valores discretos, el modelo simplificado es considerado **válido** bajo ciertas condiciones:

- **Cuantización Suficientemente Fina:** La condición principal es que la **cuantización sea lo suficientemente fina**. Esto implica que los intervalos de cuantización (Q) deben ser lo suficientemente pequeños.
- **No Solapamiento en $u=0$:** Desde la perspectiva de las funciones características, esto significa que las réplicas de la función característica de la señal original ($F_{i_X}(u)$) no se solapen en $u = 0$.
- **Igualdad de Momentos:** Cuando la cuantización es lo suficientemente fina y se cumple la condición anterior, los momentos (como la media y la varianza) de la señal cuantizada del modelo verdadero (XQ) coinciden con los momentos de la señal del modelo simplificado ($X + n$). Esto hace que el modelo simplificado sea útil para el análisis estadístico.

En resumen, el modelo simplificado permite tratar el error de cuantización como un ruido con propiedades estadísticas bien definidas (uniforme, media nula, varianza $Q^2/12$, blanco e independiente). Esto simplifica el análisis, especialmente en sistemas donde la cuantización es de alta resolución y se puede asumir que el impacto del error es similar al de un ruido aditivo aleatorio.”

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	4	Tiene problemas con la notación científica. Por ejemplo cuando habla de la PSD escribe mal la ecuación.
Relevancia	3	“Condiciones de validez del modelo simplificado” no era parte de la pregunta y ocupa tanta respuesta como lo que sí era la pregunta original.
Compleitud	4	Le falta algún detalle. Por ejemplo habla de la PSD pero no menciona nada de la potencia, esto puede no ser necesario si se usa material complementario pero como respuesta independiente se vuelve un problema.

Uso del contexto	4	Usa la transcripción de audio. Los errores y cambios relacionados a la notación científica dan indicios de problemas con la lectura de las diapositivas en el video.
Puntuación general	4	

Evaluación cualitativa:

En general es una respuesta bastante completa y acorde al recurso proporcionado. La respuesta es bastante clara de leer, a nivel redacción y estética visual. Un problema central son los repetidos cambios en la notación matemática a comparación del recurso, acompañados de confusiones en las expresiones extraídas. Además, contesta la pregunta pero agrega información no pedida al punto de que el resumen al final no concuerda con la pregunta original. Posibles mejoras en la herramienta se pueden dar en cómo se dan las “referencias” utilizadas, supuestamente debería mostrar de dónde sacó la información de la sección en específico señalada pero en su lugar marca mucha información antes y después de la misma y encontrar la fuente de la afirmación se vuelve difícil, en particular en este caso ya que la transcripción aparece como un texto plano sin siquiera saltos de párrafos adecuados, sería de utilidad si pudiera dar el tiempo en el video de donde sale la información o que la transcripción fuera más legible.